(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101777503 A
(43)申请公布日 2010.07.14

(21)申请号 200910253621.X

(22)申请日 2009.12.03

(30)优先权数据
2008-308210 2008.12.03 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 本间真 五十岚章雄 桥本尚明
向井范昭 川边伸一郎

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
H01L 21/60(2006.01)
H05K 3/34(2006.01)
B23K 3/00(2006.01)

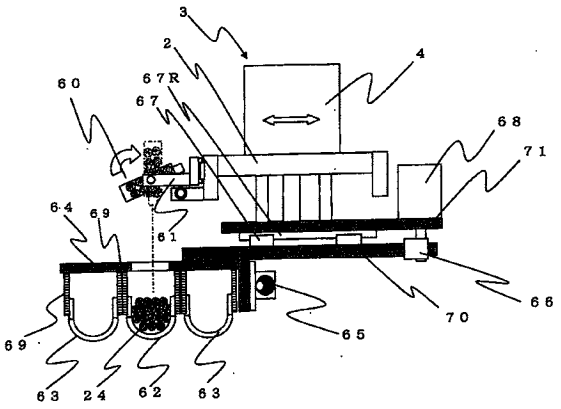
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 6 页

(54)发明名称

焊球印刷机

(57)摘要

本发明公开了一种焊球印刷机。本发明所要解决的技术问题是,在焊球印刷中,通过简单的构成,有必要一面使焊球均匀地分散在掩膜面上,一面向掩膜开口部填充,同时,能够回收剩余的焊球。本发明中,焊球供给头设置有焊球储存部、焊球供给部、焊球填充部件,所述焊球储存部储存焊球;所述焊球供给部用于在焊球储存部的下方向掩膜面供给规定量的焊球;所述焊球填充部件夹着焊球供给部,在与掩膜面接触的侧,由半螺旋状的多个线材形成,从而在焊球供给头的移动方向将焊球塞入掩膜面的开口部,同时刮掉剩余焊球。



CN 101777503 A

1. 一种焊球印刷机，所述焊球印刷机将预先印刷有助焊剂的印刷基板、晶片等工件固定在印刷台上，用上下双视野照像机，对印刷台进行识别定位，以便工件的电极图形与掩膜的电极图形一致，印刷台上的工件为了与掩膜相接而上升，在工件的电极图形或电极极板上，从焊球供给头向掩膜面供给焊球，通过掩膜进行转印、印刷，

其特征在于，上述焊球供给头的结构是，设置有焊球储存部、焊球供给部、焊球填充部件，所述焊球储存部储存焊球；所述焊球供给部用于在上述焊球储存部的下方向掩膜面供给规定量的焊球；所述焊球填充部件在与掩膜面接触的侧，由半螺旋状的多个线材形成，从而在上述焊球供给头的移动方向，将从上述焊球供给部供给的焊球向掩膜面的开口部分散，刮掉剩余焊球。

2. 如权利要求 1 所述的焊球印刷机，

其特征在于，在上述焊球供给头上，设置将焊球填充部件向焊球供给头的移动方向励振的水平方向励振器。

3. 如权利要求 1 所述的焊球印刷机，

其特征在于，具备上下移动上述焊球供给头的头上下驱动机构，通过使由上述头上下驱动机构，将焊球供给头上设置的焊球填充部件向掩膜面推压的推压力发挥作用，使构成上述焊球填充部件的线材相对于焊球供给头的移动方向以规定的角度接触。

4. 如权利要求 1 所述的焊球印刷机，

其特征在于，上述焊球填充部件通过使用厚度为 0.05 ～ 0.1mm 的钢板，按 0.1mm ～ 0.3mm 间隔，以 0.1mm 宽度，约 5 度～ 35 度的倾斜，除填充部件安装部以外，进行蚀刻加工，一起形成多个线材，半螺旋状地设置在填充部件安装部上。

5. 如权利要求 4 所述的焊球印刷机，

其特征在于，将在上述焊球供给头上设置的多个焊球填充部件的线材的倾斜方向以互为反方向的方式设置。

焊球印刷机

技术领域

[0001] 本发明涉及用于在半导体基板的电极上通过印刷法形成焊料的印刷装置，特别是涉及使用焊球进行印刷的焊球印刷机。

背景技术

[0002] 以往的焊球印刷机中，如专利文献 1 所述，存在结构如下的印刷装置，即，一面将向掩膜面上供给焊球的焊球供给部和为将供给到掩膜面上的焊球从设置在掩膜上的开口部塞入基板面上，而设置在转移件上的多个线状部件向掩膜面推压，一面使之在水平方向移动。

[0003] 另外，如专利文献 2 所述，公开了下述印刷装置，即，在使涂刷器头一面旋转一面水平移动，将焊球向掩膜开口部转移的装置中，从设置在涂刷器头上部的计量部向涂刷器头的旋转轴部供给规定量的焊球，从旋转轴向掩膜面上供给焊球。

[0004] [专利文献 1] 特开 2005-101502 号公报

[0005] [专利文献 2] 特开 2008-142775 号公报

[0006] 在上述专利文献 1 的结构中，在将掩膜载置到工作台上时，在掩膜的运入侧的入口设置焊球供给装置，一面从供给装置向掩膜面供给焊球，一面使掩膜在工作台上移动。据此，将焊球均匀地分散配置在掩膜面上。此后，使转移件水平移动，向掩膜开口部供给焊球。在该方式中，存在着在将焊球分散配置在掩膜上时，由于掩膜的移动侧的变动、掩膜停止时的振动，在分散配置的焊球产生偏倚的可能性。另外，因为是在将掩膜设定在印刷机前供给焊球，所以，产生了每进行一次印刷，就要使掩膜移动的必要，存在节拍时间延长的课题。

[0007] 另外，在象引用文献 2 那样，从旋转轴部向掩膜面供给焊球的方式中，因为是伴随涂刷器头的旋转，将焊球分散配置在掩膜面上，所以，焊球不一定能够均匀地分散配置，产生印刷缺陷，存在修理工序不可或缺的课题。

[0008] 因此，本发明的目的是解决上述课题，提供一种谋求装置的小型化，同时，能够精度良好地印刷焊球的焊球印刷机。

发明内容

[0009] 为了实现上述目的，所述焊球印刷机将预先印刷有助焊剂的印刷基板、晶片等工件固定在印刷台上，用上下双视野照像机，对印刷台进行识别定位，以便工件的电极图形与掩膜的电极图形一致，印刷台上的工件为了与掩膜相接而上升，在工件的电极图形或电极极板上，从焊球供给头向掩膜面供给焊球，通过掩膜进行转印、印刷，其特征在于，焊球供给头的结构是，设置有焊球储存部、焊球供给部、焊球填充部件，所述焊球储存部储存焊球；所述焊球供给部用于在焊球储存部的下方向掩膜面供给规定量的焊球；所述焊球填充部件夹着焊球供给部，在焊球供给头的移动方向，将焊球向掩膜面的开口部塞入，同时，为了刮掉剩余焊球而在与掩膜面接触的侧，由半螺旋状的多个线材形成。

[0010] 发明效果

[0011] 通过做成上述结构，能够均匀地将焊球供给到掩膜上，并且焊球的供给也只要视焊球储存部的焊球的剩余量，通过更换焊球储存部或从外部向焊球储存部进行供给即可，具有没有必要因焊球过度不足而中断作业等的效果。另外，因为夹着焊球供给部，配置了由半螺旋状的线材构成的焊球填充部件，所以，具有能够在半螺旋的空间向焊球附加旋转力，将焊球均匀分散，对掩膜开口部也能够顺畅地填充的效果。

附图说明

[0012] 图 1 是表示焊球印刷机用焊球供给头的一个例子的图。

[0013] 图 2 是用于印刷焊球的焊球印刷机的概略结构图。

[0014] 图 3 是焊球供给部以及焊球填充部件的俯视图。

[0015] 图 4 是焊球填充状况的概略图。

[0016] 图 5 是表示移动了焊球供给头时，焊球供给部中相对于移动方向的焊球的集合状况的图。

[0017] 图 6 是表示用于从焊球储存部向焊球供给部供给焊球的结构的图。

[0018] 符号说明

[0019] 1 ：焊球印刷机 ；2 ：头移动框架 ；3 ：焊球供给头 ；4 ：头上下驱动机构 ；10 ：印刷工作台 ；11 ：印刷工作台上升机构 ；15 ：照像机 ；20 ：遮蔽物 ；21 ：基板 ；24 ：焊球 ；45 ：清扫机构 ；60 ：焊球储存部 ；62 ：焊球供给部 ；63 ：焊球填充部件 ；65 ：励振器 ；66 ：凸轮。

具体实施方式

[0020] 使用下面的附图，说明本发明。图 1 是表示本发明的焊球印刷机用焊球供给头的一个例子。

[0021] 焊球供给头 3 在头移动工作台 2 上安装有用于在上下方向移动头的头驱动马达 4。头移动工作台 2 通过由设置在装置主体侧的马达 2g 和滚珠丝杠 2b 构成的水平方向移动机构在水平方向移动。在头移动工作台 2 上，设置安装了焊球储存部 60 的焊球供给工作台 61。相对于焊球储存部 60，用于将焊球向掩膜面供给的焊球供给部 62 以位于下侧的方式配置。焊球储存部 60 以相对于焊球供给工作台 61 能够旋转的方式被安装。再有，焊球储存部 60 能够上下移动，在将焊球 24 向焊球供给部 62 供给时，向下方（焊球供给部侧）移动，从构成焊球储存部 60 的容器（喷射器）内抖落焊球。另外，焊球供给工作台 61 能够在焊球供给部 62 的长度方向移动，一面使容器移动，一面将焊球 24 向焊球供给部 62 供给。焊球储存部的细节在后面阐述。

[0022] 焊球供给部 62 被安装在盖 64 上，在盖 64 的相当于焊球供给部 62 的上部的部位，与焊球供给部 62 的长度方向对应地设置开口部，以便能够供给焊球 24。在盖 64 上设置用于安装焊球供给部 62 以及焊球填充部件 63 的安装框 69。再有，设置对焊球填充部件 63、焊球供给部 62 在水平高频励振的励振机 65。

[0023] 另外，盖 64 被安装在励振框 70 上，在励振框 70 的上部设置滑块 67。该滑块 67 被安装于在励振框上部设置的头安装框 71 上设置的线性引导器 67R 上。在励振框 70 的一端部设置凸轮 66，通过由设置在头安装框上的凸轮轴驱动马达 68 进行旋转驱动，以比前面叙述的励振机的频率低的频率，使励振框 70 在水平方向（线性引导器的方向）摆动而构成。

这样，通过设置两个不同的励振构件，能够扩大从焊球供给部向掩膜面供给焊球的励振频率的选择幅度。头安装框 71 能够通过作为头驱动构件的马达 4 上下移动。另外，虽然这里记载了头安装框 71 的上下驱动由马达 4 进行，但是，也可以替代马达 4，使用空气缸。

[0024] 图 2 是表示用于印刷焊球的焊球印刷机的概略结构。图 2(a) 表示进行掩膜和基板的对位的状态，图 2(b) 表示向基板上印刷焊球的状态。

[0025] 在焊球印刷机 1 上设置能够上下移动地具备驱动部 11 的印刷工作台 10。在该印刷工作台 10 上载置基板 21，驱动未图示出的设置在印刷工作台 10 的下侧的作为水平方向移动机构的 XY 工作台，使用照像机 15，对掩膜 20 的面和基板 21 的面进行对位。此后，使对位用的照像机 15 退避，如图 2(b) 所示，使印刷工作台 10 上升，使设置在工作台上部的掩膜 20 面接触基板 21 的面，驱动头上下驱动机构 4，上下移动球供给头 3，使焊球填充部件 63 接触掩膜面。然后，通过驱动头驱动部 2g，使滚珠丝杠 2b 旋转，使焊球供给头 3 在水平方向（箭头所示方向）移动。在焊球供给头 3 移动时，通过励振器 65，使焊球供给部 62 在水平方向（头移动方向）振动，同时，凸轮 66 也通过驱动凸轮轴驱动马达 68 旋转，在水平方向使之振动，振出焊球供给部 62 内的焊球 24。另外，虽然说明了焊球的振出通过同时驱动励振器和凸轮来进行的情况，但是，也可以通过驱动任意一个来进行焊球的振出。另外，在焊球振出的同时，通过夹着焊球供给部 62，设置在焊球供给头 3 的移动方向的焊球填充部件 63，向设置在掩膜 20 上的开口部填充焊球。另外，在本装置中，用于清扫掩膜里面的清扫机构 45 设置在照像机移动框架上，与照像机 15 同样，一面在水平方向移动，一面进行掩膜清扫。

[0026] 图 3 是表示焊球供给部以及焊球填充部件的俯视图。图 3(a) 是表示将焊球填充部件 63 安装到装置前的俯视图，图 3(b) 是表示 (a) 的 B 部的放大图。焊球填充部件 63 如图所示，由平行设置的、具有规定的间隔（本实施例中约 35mm）的两个安装部 63P（安装部的宽度约为 5mm）和在上述安装部 63P 之间以规定的间隔 63S（约 0.1mm）形成的规定角度（约 5 度～ 35 度）的多个线材 63L（粗度 0.1mm）而构成。本线材的形成是通过蚀刻来加工厚度为 0.1mm 的钢板而成的部件。另外，本实施例的线材以错开轴心的状态设置在设有间隔的两个安装部 63P 上。线材的角度好的是约 10 度左右。该安装部 63P 以相对于焊球供给头 3 的行进方向，直角方向为长度方向的方式形成。即，为焊球供给头的宽度的长度。将该焊球填充部件 63 安装在填充部件安装框 69 和焊球供给部 62 的框体上。即，是在安装时，在焊球供给头的上下方向切掉螺旋形线圈的上半部分进行安装的形状。因此，在通过头驱动构件，使规定的推压力作用，使焊球供给头 3 接触到掩膜侧的情况下，与掩膜的接触部相对于头行进方向具有规定角度的多个线材同时移动。

[0027] 图 4 是表示焊球填充状况的概略图。图 4 中，基板 21 上的电极部印刷有助焊剂 22。于是，做成在掩膜 20 的开口部附近的里面侧设置微小突起 20a，不与助焊剂等接触的结构。也可以替代微小突起 20a，设置薄膜等微小的阶梯差。另外，如图 4 所示，设置在焊球供给头 3 上的焊球填充部件 63 在上下方向存在由线材 63L 形成的螺旋形（半圆形）的空间，通过该空间，如图所示那样，在焊球 24 上与头的行进方向相应地产生旋转力，据此，焊球 24 被分散，一个焊球向一个掩膜的开口部供给。另外，焊球供给部 62 也设置线材，该线材通过与焊球填充部件 63 同样的制法形成，做成线间隔比应用球直径约小 5μm 的构造。

[0028] 图 5 是表示移动了焊球供给头时相对于移动方向的焊球的集合状况的图。

[0029] 由该焊球填充部件 63 形成焊球供给部 62 的与掩膜面相对的面侧，据此，如图 5 所示，在焊球供给头 3 在掩膜面上移动时，焊球 24 与移动方向相应地集合，由于水平励振器 65 的动作，线材的间隔变化，适量的焊球向掩膜面供给，进而由处于行进方向后方的焊球填充部件塞入掩膜开口面。另外，如图 5 所示，就线材 63L 的倾斜朝向而言，相对于焊球供给部 62 下方的焊球填充部件 63 的线材，焊球填充部件 63 的线材 63L 设置成反方向的倾斜。

[0030] 另外，作为焊球填充部件、焊球供给部的线材的制作方法的一个例子，如上所述，在将厚度为 0.05 ～ 0.1mm 的钢板机械加工成规定的外形尺寸后，留下线材部分，蚀刻加工线材之间的间隙部。

[0031] 图 6 是表示用于从焊球储存部向焊球供给部供给焊球的结构。

[0032] 头移动工作台 2 上设有焊球供给工作台 61。该焊球供给工作台 61 通过与安装在头移动工作台 2 上的主轴马达 76 的轴连接的滚珠丝杠 77 来移动而构成。焊球供给工作台 61 上可旋转地设置由喷射器（シンリンジ）等构成的焊球储存部 60。通常，焊球储存部 60 中，焊球排出口为水平方向，在将焊球向焊球供给部 62 供给时，通过旋转执行器 78，使焊球储存部 60 旋转，如图所示，使排出口向下。再有，能够通过缸 75，使焊球储存部 60 下降，以便接近在焊球供给部 62 上部的盖上所设置的开口部。这样，通过能够从喷射器向焊球供给部 62 供给焊球的结构，能够与焊球供给部 62 内的焊球的量相应地使焊球储存部 60 动作，补充焊球。

[0033] 接着，说明焊球印刷的一系列的动作。

[0034] 首先，将在电极部印刷了助焊剂的基板 21 运入焊球印刷机，并载置在印刷工作台 10 上。在印刷工作台 10 设置供给负压的多个吸附口，通过向这里供给负压，基板 21 被保持为不会在印刷工作台面上移动。

[0035] 接着，使用对位用的照像机，对设置在基板 21 面上的对位标记和设置在掩膜 20 上的对位标记进行摄像。摄像的数据被传输到未图示出的控制部，在这里进行图像处理，求出位置偏移量。根据其结果，通过未图示出的水平方向移动机构，向校正偏移的方向移动印刷工作台。

[0036] 若对位结束，则使印刷工作台 10 上升，使基板 21 的印刷面接触掩膜 20 里面。

[0037] 接着，向印刷开始位置水平移动焊球供给头 3，使之下降到掩膜面。接着，检查焊球供给部 62 内的焊球的量，在不足印刷所必要的量的情况下，使焊球储存部 60 动作，向焊球供给部 62 供给必要量的焊球。

[0038] 然后，驱动励振器 65 以及凸轮轴驱动马达 68，将收纳在焊球供给部 62 的焊球向掩膜面供给。

[0039] 一面使焊球供给头 3 在水平方向移动，一面通过焊球填充部件（线圈状线材的弹簧作用），将焊球塞入掩膜开口部，使之附着在基板上的助焊剂上。

[0040] 若焊球供给头 3 在掩膜面上的移动结束，则使焊球供给头 3 以离开掩膜面 20 的方式上升，然后，使焊球供给头 3 返回到原点位置。

[0041] 接着，使印刷工作台 10 下降，使掩膜离开印刷工作台。

[0042] 由照像机，对被印刷的基板的印刷状态进行摄像，调查有无缺陷。

[0043] 若有缺陷，则向修理部运送基板，在这里修复缺陷部。

[0044] 在缺陷部被修复后，将基板向回流部运送，使焊球熔融固定。

[0045] 上面阐述了大致的焊球的印刷的工序，但是，修理部、回流部是与上述装置不同的装置，因此，没有进行详细说明。

[0046] 在该工序中，通过使用本发明的焊球供给头，能够将微小直径的焊球切实地从掩膜开口部向助焊剂上供给。

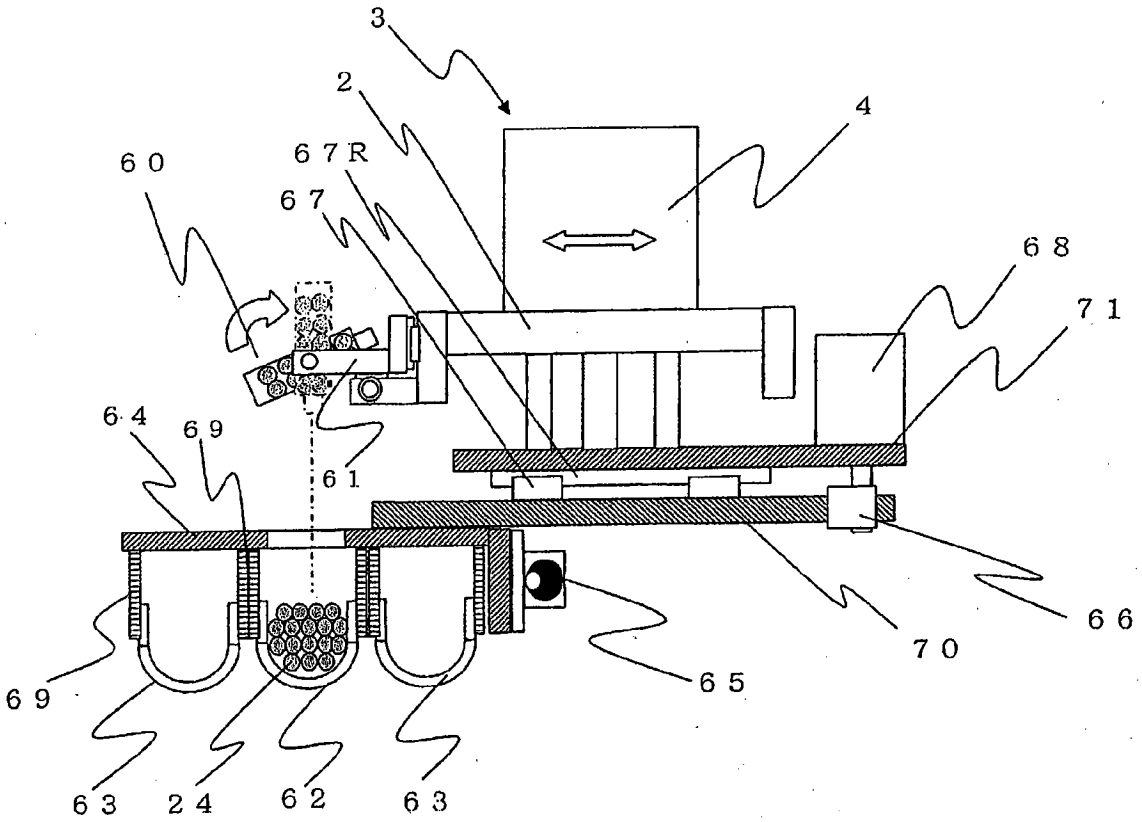


图 1

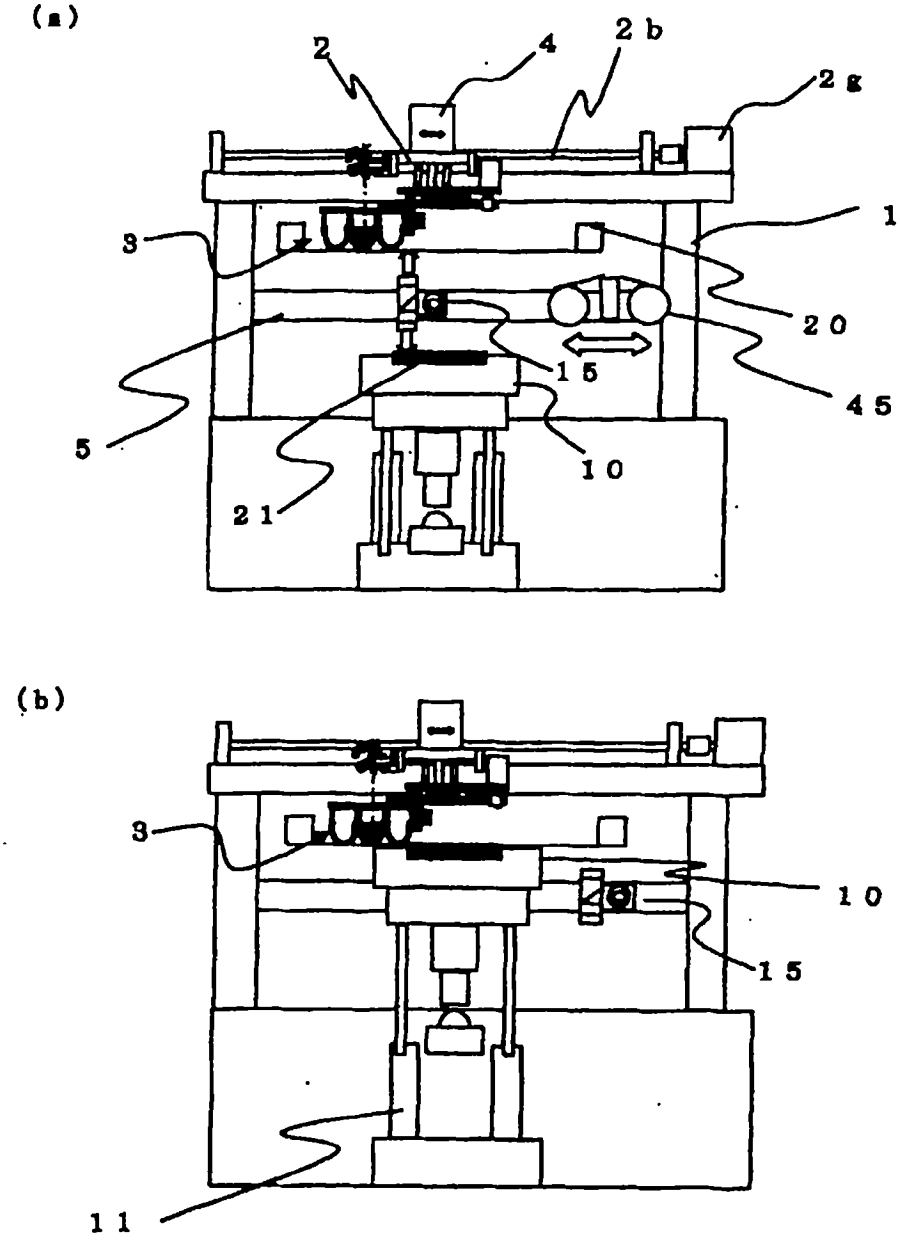


图 2

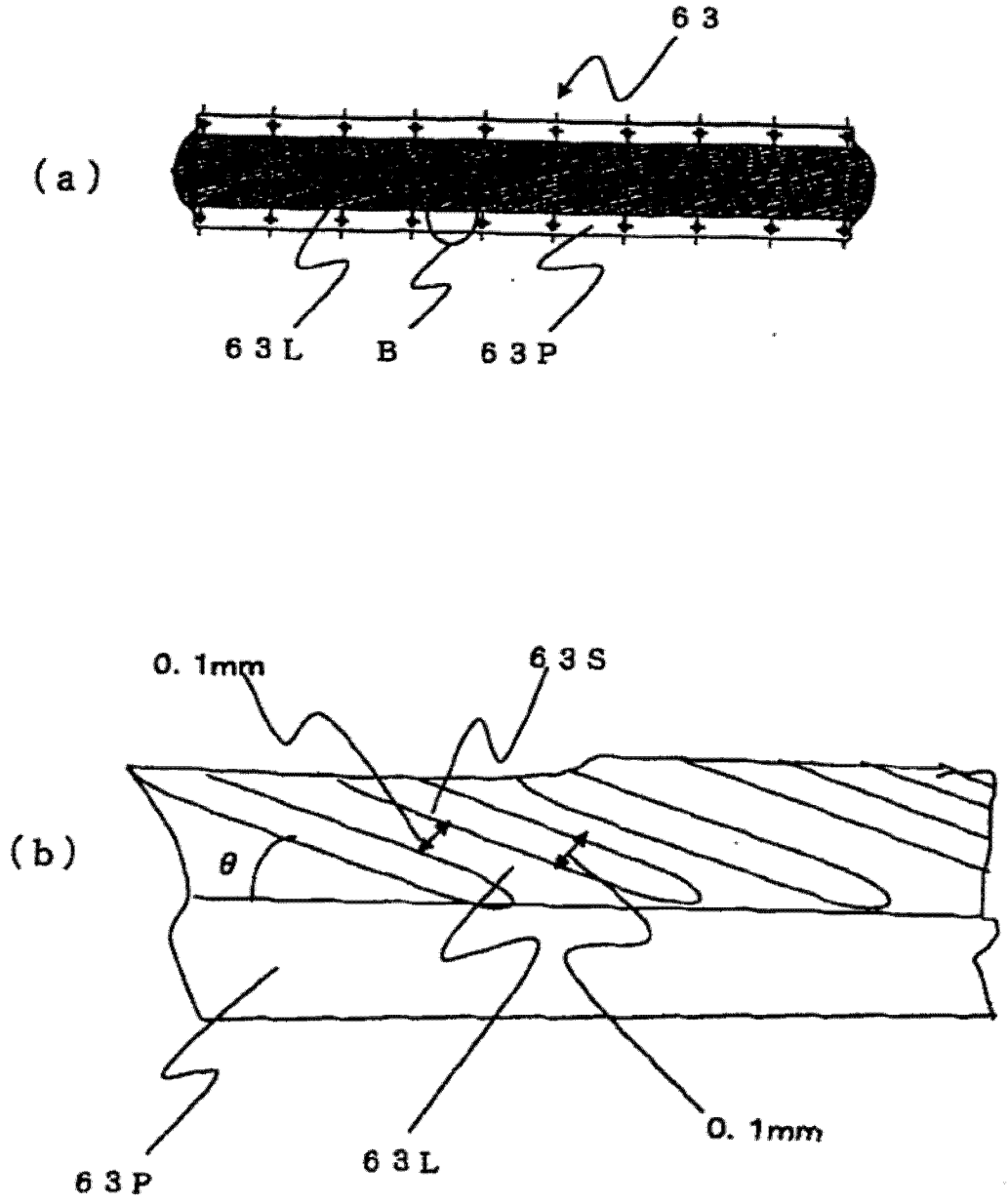


图 3

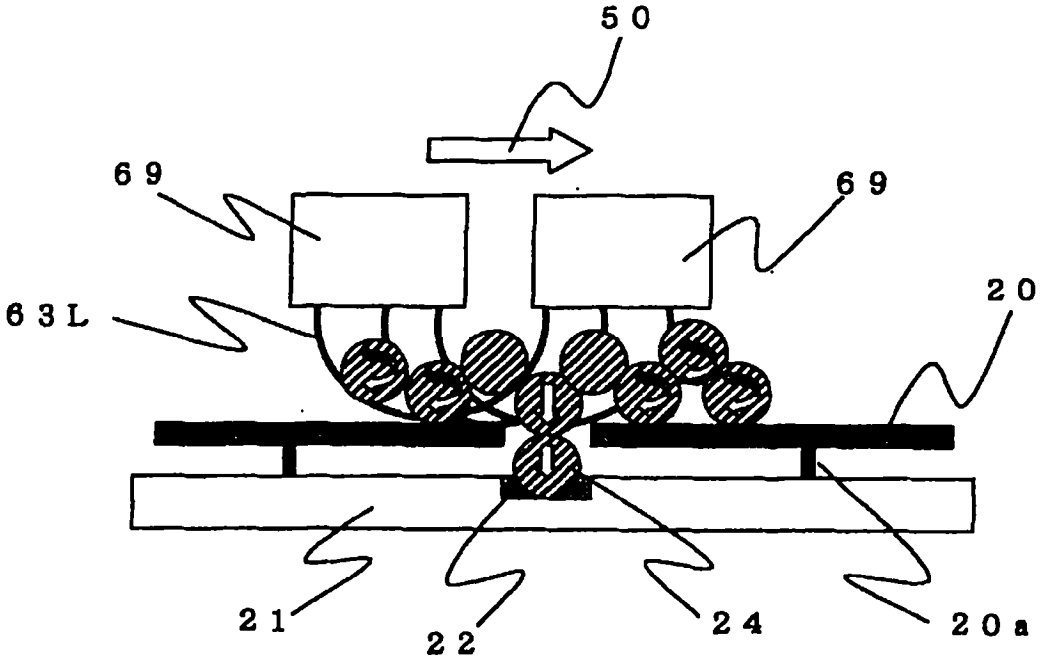


图 4

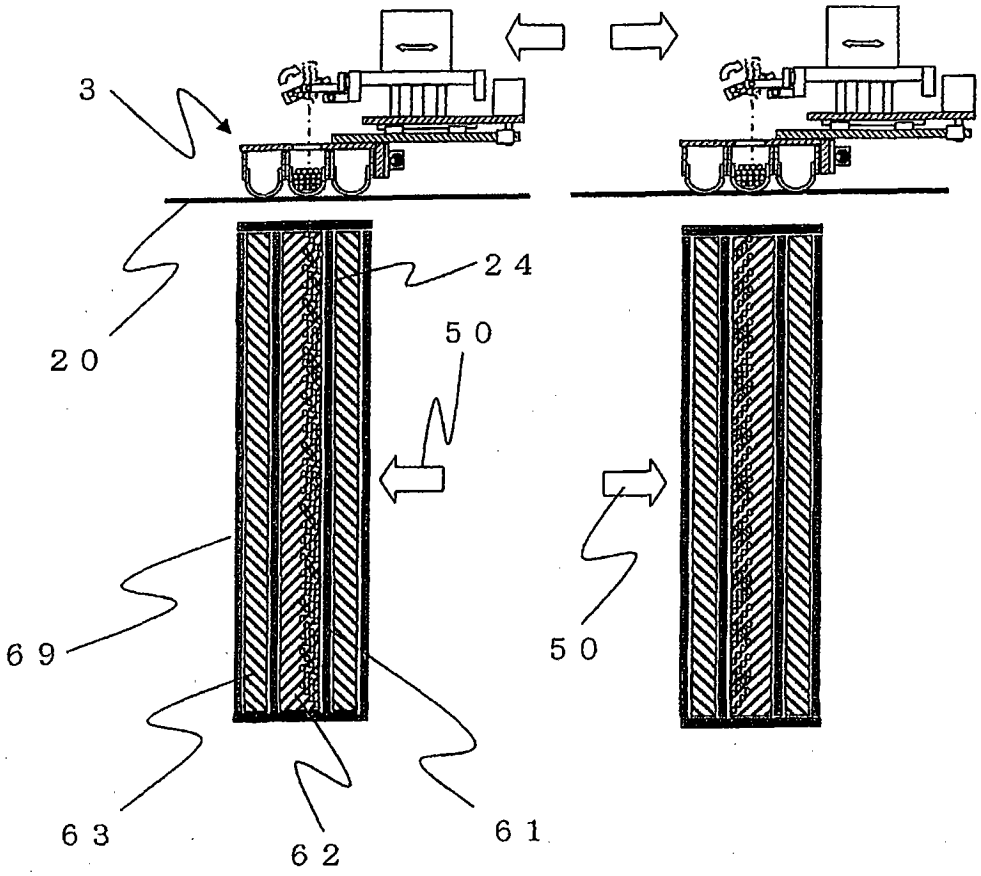


图 5

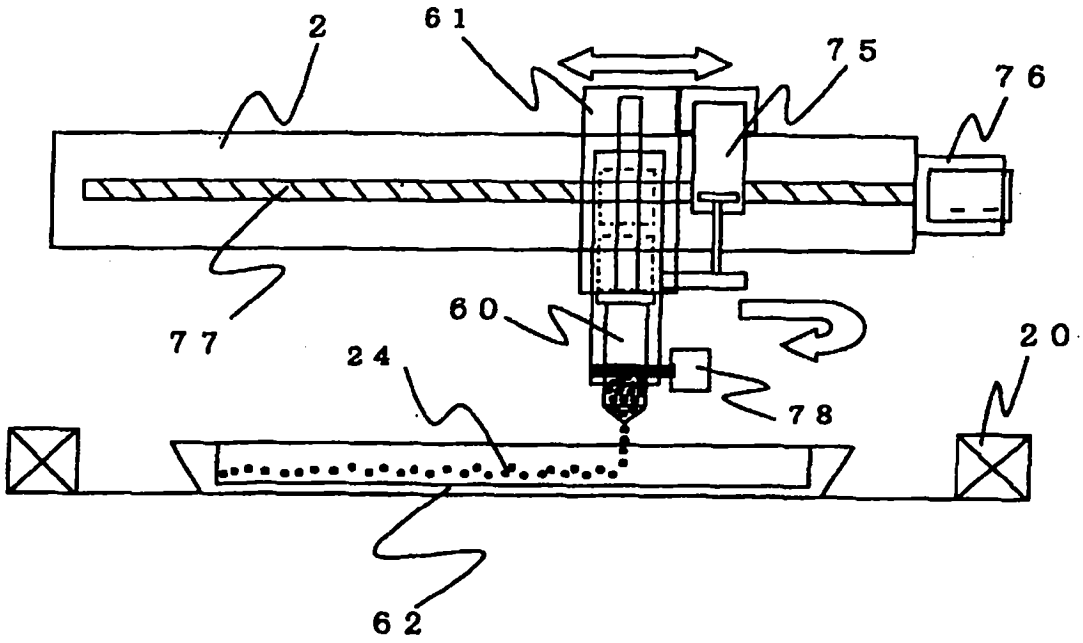


图 6